

SPRINT 3: ÍNDICE

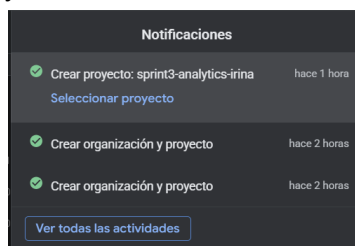
NIVEL 1.....	2
EJERCICIO 1.....	2
Arquitectura de Dades (Lògica vs. Física).....	2
EJERCICIO 2.....	3
Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL).....	3
EJERCICIO 3.....	3
Càrrega de Dades Locals (Upload).....	3
EJERCICIO 4.....	4
Arquitectura i Rendiment. Materialització de Dades (Assistit per IA).....	4
EJERCICIO 5.....	6
Adaptació de Sintaxi (Reporting).....	6
EJERCICIO 6.....	7
Consultes Complexes.....	7
NIVEL 2.....	8
EJERCICIO 1.....	8
Neteja de Productes (Data Quality).....	8
EJERCICIO 2.....	9
Creació de Transaccions Netes (Capa Silver).....	9
EJERCICIO 3.....	10
Unificació d'Usuaris (UNION).....	10
EJERCICIO 4.....	11
Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit.....	11
NIVEL 3.....	12
EJERCICIO 1.....	12
La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci).....	12
EJERCICIO 2.....	12
Rànquing de Productes (La Potència dels Arrays).....	12
EJERCICIO 3.....	12
Exportació de Resultats.....	12

NIVEL 1

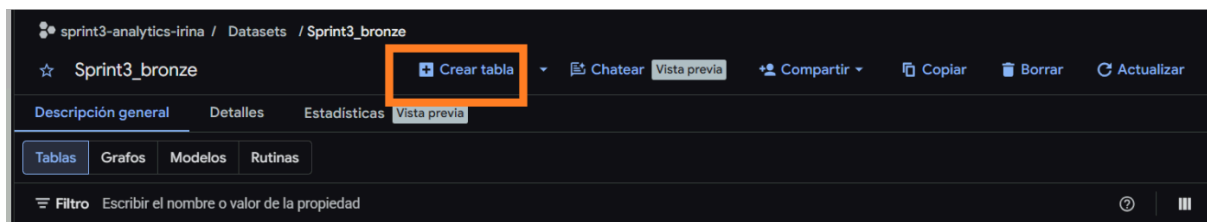
EJERCICIO 1

Arquitectura de Datos (Logica vs. Física).

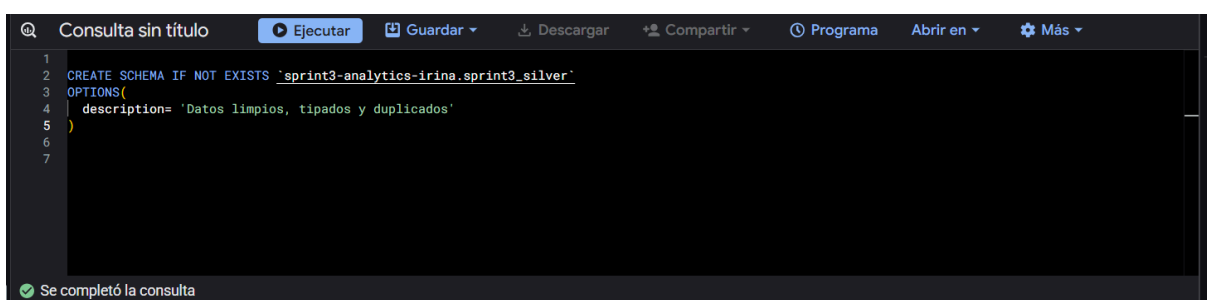
En este apartado creo los tres conjuntos con diferentes métodos: creación de tabla, consola y Cloud Shell.



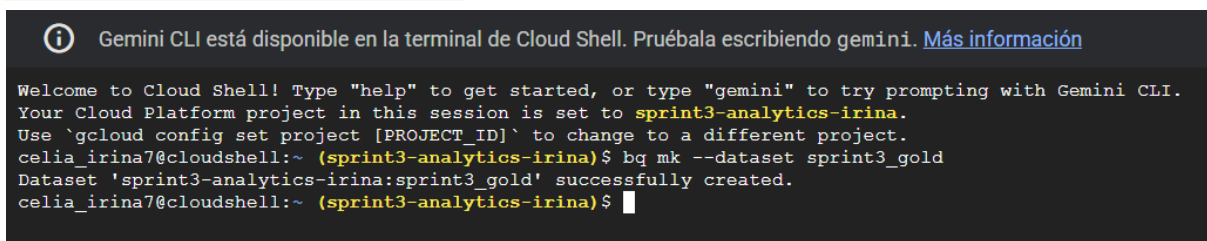
Dataset Físic sprint3_bronze →



Dataset Físic sprint3_silver →



Dataset Físic sprint3_gold →



ID de conjunto de datos	Fuente	Tipo	Ubicación	Fecha de creación	
Sprint3_bronze	BigQuery	Default	US		⋮ ☆
sprint3_gold	BigQuery	Default	US		⋮ ☆
sprint3_silver	BigQuery	Default	US		⋮ ☆

Filas por página: 50 1 – 3 de 3 < >

EJERCICIO 2

Ingesta de Capa Bronze (Conexión DDL)

En este apartado he cargado las tablas: transaction, companies, american and european users y credit_card en el dataset Bronze siguiendo las instrucciones del enunciado.

The screenshot shows a BigQuery console interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs. The main area displays two SQL queries: one for creating the 'european_users_raw' table and another for creating the 'credit_cards_raw' table. Below the queries, a status bar indicates 'Se completó la consulta' (Query completed). The 'Todos los resultados' (All results) section shows a summary table with columns: Tiempo transcurrido (8 s), Declaraciones procesadas (5), and Estado del trabajo (SUCCESS). Below this, a table lists the execution details for each query, including the state (all successful), completion time, the SQL statement, and an action to 'Ver resultados' (View results).

```
-- 4. Crear european_users_raw (Estándar)
33 CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.european_users_raw`
34 OPTIONS (
35   format = 'CSV',
36   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv'],
37   skip_leading_rows = 1
38 );
39
40
41 -- 5. Crear credit_cards_raw (Estándar)
42 CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.credit_cards_raw`
43 OPTIONS (
44   format = 'CSV',
45   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv'],
46   skip_leading_rows = 1
47 );
```

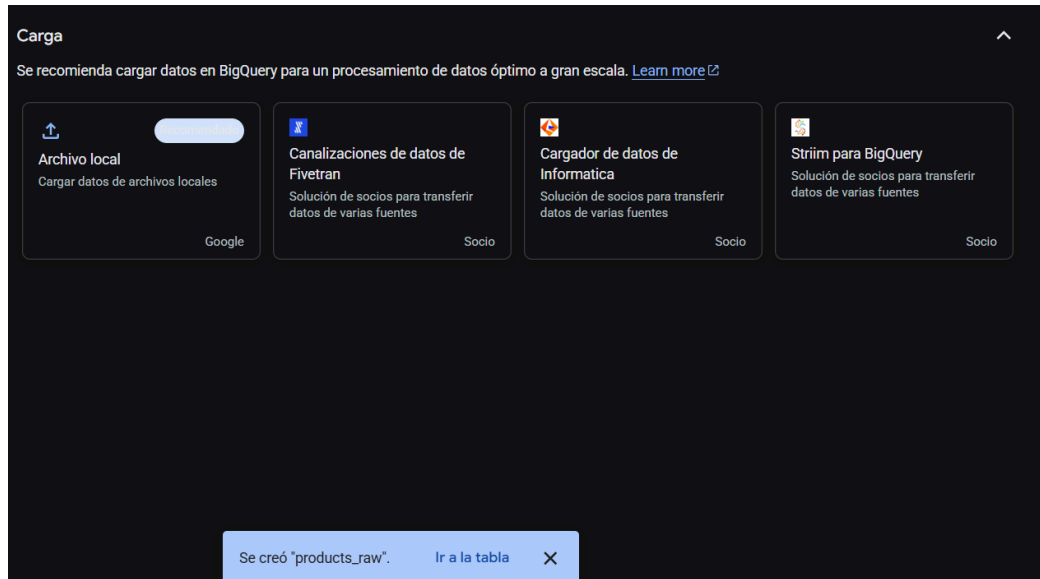
Se completó la consulta

Estado	Hora de finalización	SQL	Acción
✓	11:35 a.m. [1:1]	CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.transactions_raw`	Ver resultados
✓	11:35 a.m. [10:1]	CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.companies_raw`	Ver resultados
✓	11:35 a.m. [26:1]	CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.american_users_raw`	Ver resultados
✓	11:36 a.m. [34:1]	CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.european_users_raw`	Ver resultados

EJERCICIO 3

Carga de Datos Locales (Upload)

En este apartado he cargado la tabla products de manera nativa. Con Table_type podemos ver que se carga con Base_table en lugar de hacerlo de manera externa.



EJERCICIO 4

Arquitectura y rendimiento (Assistido por IA)

En este apartado he convertido una tabla externa en una nativa a través de la IA. He analizado que tipo de tabla es más rentable en base a su origen.

A) Resultado IA

The screenshot displays the BigQuery console interface. On the left, a SQL query is shown in the editor, titled "Consulta sin título". The query is:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS
2 SELECT
3   *
4 FROM
5   `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.transactions_raw`;
6
```

Below the query editor, a status message indicates "Se completó la consulta". The "Resultados de..." section shows a table with one row of data, indicating the successful creation of the new table.

On the right, an AI-generated SQL query is displayed, titled "Mostrar razonamiento". The query is:

```
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

The AI-generated query is identical to the one in the editor. Below the query, a note states: "Generated code may be subject to license restrictions not shown here. Use code with care. [Learn more](#)".

- B) Antes de ejecutar las queries, solo aparece el coste de la tabla nativa (de la que BigQuery tiene datos) Ahora bien, una vez ejecutado la tabla externa es más cara porque Bigquery debe leer todos el archivo desde el almacenamiento para extraer las columnas que se pide, mientras que en la tabla nativa solo lee los bytes exactos que necesita.

N1EJ4_B Ejecutar Guardar consulta Descargar Compartir Programa

```

1 SELECT id
2 FROM
3 `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
4
5 SELECT id
6 FROM
7 `sprint3-analytcs-irina.Sprint3_bronze.transactions_raw`;

```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Todos los resultados

Tiempo transcurrido	Declaraciones procesadas	Estado del trabajo
10 s	2	✓ SUCCESS

	Etapas finalizadas	Bytes procesados	Acción
▼	2	3.62 MB	Ver resultados
▼	2	12.61 MB	Ver resultados

C)

```
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.transactions_raw_native` LIMIT 10;
```

✓ Esta consulta procesará 10.87 MB cuando se ejecute.

N1EJ4_C Ejecutar Guardar consulta Descargar

```

1
2 SELECT *
3 FROM `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
4

```

✓ Esta consulta procesará 10.87 MB cuando se ejecute.

El limit en Bigquery no reduce el costo porque se escanea toda la tabla antes de filtrar. Una alternativa podría ser crear una tabla limitada a las consultas recurrentes que tienen siempre y cuando no sea una columnas dinámicas.

EJERCICIO 5

Adaptación de Sintaxis (Reporting)

En este apartado ejecuto la consulta con el siguiente código:

N1EJ5

Ejecutar

Guardar consulta

Descargar

Compartir

Programa

```
1 SELECT ROUND(Sum(amount),2) AS total_ingresos,DATE(timestamp) AS Fecha
2 FROM `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.transactions_raw`
3 WHERE EXTRACT(YEAR FROM DATE(timestamp)) =2021
4 AND declined=0
5 GROUP BY Fecha
6 ORDER BY total_ingresos DESC
7 LIMIT 5;
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Chat

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Fila	total_ingresos	Fecha			
1	11440.81	2021-10-27			
2	11328.84	2021-01-22			
3	11182.16	2021-02-11			
4	11119.01	2021-04-29			
5	10898.51	2021-03-27			

EJERCICIO 6

Consultes Complejas

En este apartado resuelvo la consulta con el siguiente código:

Consulta sin título

Ejecutar

Abrir en ▾

Más ▾

Guardar ▾

```
1 SELECT C.company_name , C.country, T.timestamp
2 FROM `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.transactions_raw` AS T
3 JOIN `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.companies_raw` AS C
4 ON T.business_id=C.company_id
5 WHERE T.amount BETWEEN 100 AND 200
6 AND DATE(timestamp) IN [
7 DATE ('2015-04-29'),
8 DATE ('2018-07-20'),
9 DATE ('2024-03-13')
10 ]
11 ORDER BY T.timestamp ASC;
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecu

Fila	company_name ▾	country ▾	timestamp ▾
1	Donec Fringilla PC	France	2015-04-29 06:37:02 UTC
2	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29 11:04:13 UTC
3	Non Magna LLC	United Kingdom	2015-04-29 13:28:12 UTC
4	Dictum Eu Corp.	Canada	2015-04-29 13:46:12 UTC
5	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2015-04-29 13:53:21 UTC
6	Amet Lorem LLP	Spain	2015-04-29 14:24:51 UTC
7	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands	2018-07-20 00:32:35 UTC

NIVEL 2

EJERCICIO 1

Limpieza de Productos (Data Quality)

En este apartado limpio los datos de la tabla products siguiendo las instrucciones del enunciado.

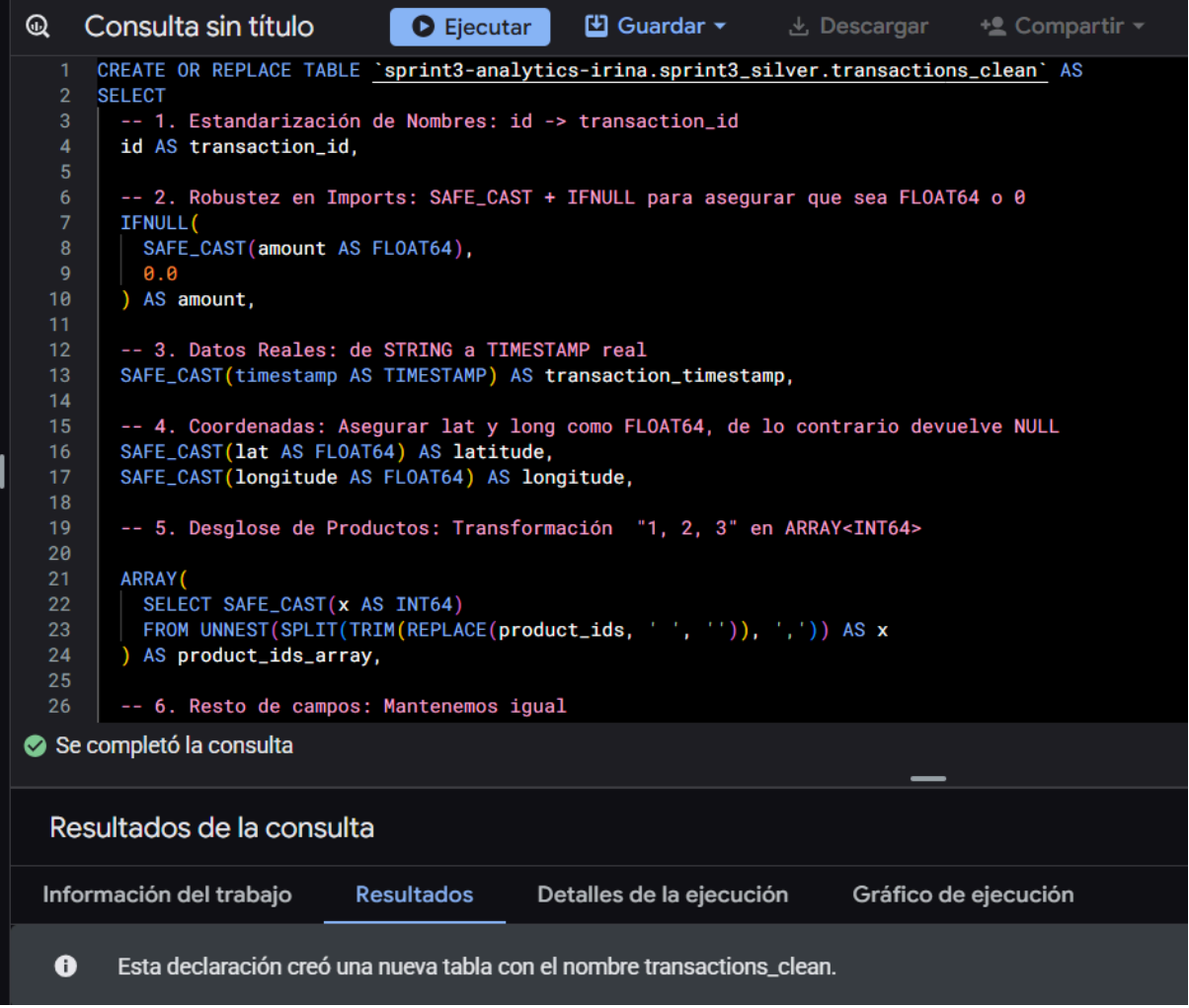

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-irina.sprint3_silver.products_clean` AS
2 SELECT
3     -- 1. Estandarización de Nombres:
4     -- renombre 'id' a 'product_id'
5     id AS product_id,
6
7     -- Modificación 'product_name' a 'name'
8     product_name AS name,
9
10    -- 2. Limpieza IDs, warehouse_id:
11    -- Eliminación del prefijo "WH-" a INT
12    -- REGEXP_EXTRACT Coge solo los dígitos después del guión.
13    SAFE_CAST(REGEXP_EXTRACT(warehouse_id, r'-(\d+)') AS INT64) AS warehouse_id_clean,
14
15    -- 3. Precio sin simbolos :
16    -- Todo aquello que no sea float(números y punto) eliminado.
17    SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(CAST(price AS STRING), r'^\d.', '') AS FLOAT64) AS price,
18
19    -- 4. Otras columnas:
20    -- Se mantienen limpia las siguientes columnas:
21    colour,
22    weight,
23    category,
24    brand,
25    cost,
26    launch_date
```

✓ Esta consulta procesará 8.88 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

EJERCICIO 2

Creación de Transacciones limpias (Capa Silver)



```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-irina.sprint3_silver.transactions_clean` AS
2 SELECT
3   -- 1. Estandarización de Nombres: id -> transaction_id
4   id AS transaction_id,
5
6   -- 2. Robustez en Imports: SAFE_CAST + IFNULL para asegurar que sea FLOAT64 o 0
7   IFNULL(
8     SAFE_CAST(amount AS FLOAT64),
9     0.0
10  ) AS amount,
11
12  -- 3. Datos Reales: de STRING a TIMESTAMP real
13  SAFE_CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS transaction_timestamp,
14
15  -- 4. Coordenadas: Asegurar lat y long como FLOAT64, de lo contrario devuelve NULL
16  SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS latitude,
17  SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude,
18
19  -- 5. Desglose de Productos: Transformación "1, 2, 3" en ARRAY<INT64>
20
21  ARRAY(
22    SELECT SAFE_CAST(x AS INT64)
23    FROM UNNEST(SPLIT(TRIM(REPLACE(product_ids, ' ', '')), ',')) AS x
24  ) AS product_ids_array,
25
26  -- 6. Resto de campos: Mantenemos igual
```

✓ Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

ⓘ Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_clean.

EJERCICIO 3

Unificación usuarios (UNION)



The screenshot shows a SQL query execution interface. At the top, there's a search bar with "Consulta sin título" and buttons for "Ejecutar", "Guardar", "Descargar", and "Compartir". The query is as follows:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-irina.sprint3_silver.users_combined` AS
2 SELECT
3   id AS user_id,           -- 1. Estandarización id -> user_id
4   name,
5   surname,
6   phone,
7   email,
8   birth_date,
9   country,
10  city,
11  postal_code,
12  address,
13  'USA' AS origin          -- 2. Columna Calculada: Origen
14
15 FROM `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.american_users_raw`
16
17 UNION ALL
18
19 SELECT
20   id AS user_id,
21   name,
22   surname,
```

Below the query, a green checkmark icon and the text "Se completó la consulta" indicate success. The "Resultados de la consulta" section is active, showing tabs for "Información del trabajo", "Resultados", "Detalles de la ejecución", and "Gráfico de ejecución". A message states: "Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre users_combined."

EJERCICIO 4

Materialització de Compañies y Tarjetas de credito



The screenshot shows a SQL query execution interface. At the top, there's a search bar with "N2EJ4 Materialización de Com..." and buttons for "Ejecutar", "Guardar consulta", "Descargar", and "Compartir". The query is as follows:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-irina.sprint3_silver.companies_clean` AS
2 SELECT *
3 FROM `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.companies_raw_native`;
4
5 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-irina.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
6 SELECT *
7 FROM `sprint3-analytics-irina.Sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
```

Below the query, a green checkmark icon and the text "Se completó la consulta" indicate success. A message states: "Se está usando la cuota de procesamiento según demanda". The "Todos los resultados" section is active, showing a table with the following data:

Tiempo transcurrido	Declaraciones procesadas	Estado del trabajo
6 s	2	✓ SUCCESS

NIVEL 3

EJERCICIO 1

La Vista de Màrqueting (Lògica de Negocio)

Sprint3_N3EJ1 Vista de Marketi...

Ejecutar

Guardar consulta ▾

Descargar

```
-- Create view v_marketing_kpis

CREATE VIEW sprint3_gold.v_marketing_kpis AS(
SELECT c.company_name AS company_name, c.phone, c.country, AVG(T.amount) AS Promedio_compra,
      CASE WHEN AVG(T.amount) > 260 THEN 'Premium'
      ELSE 'Standard' END AS client_tier
FROM `sprint3-analytics-irina.sprint3_silver.companies_clean` AS C
JOIN `sprint3-analytics-irina.sprint3_silver.transactions_clean` AS T
ON C.company_id = T.business_id
GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country
ORDER BY AVG(T.amount) DESC
);
```

ready Exists: Table sprint3-analytics-irina:sprint3_gold.v_marketing_kpis

